Лабораторная работа 1.2.1. Определение скорости пули при помощи маятника

Aleksandr Chirkin

October 2026

1 Аннотация

В работе определяется скорость полёта пули при помощи баллистических маятников, производится оценка погрешности измерений.

2 Теоретические сведения

2.1 Баллистический маятник, совершающий поступательное движение

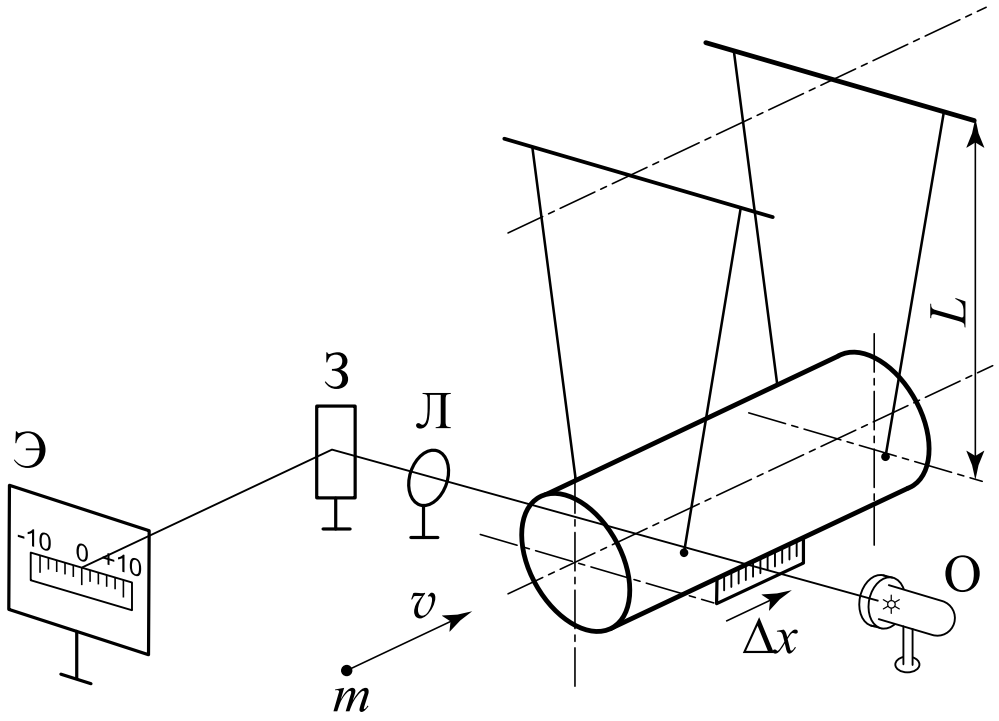


Рис. 1. Баллистический маятник, совершающий поступательное движение

В первом опыте использовалась установка, представленная на рисунке 1. Пусть масса маятника M, масса пули m, $m \ll M$. Тогда скорость пули выражается по формуле

$$u \approx \frac{M}{m} V$$

Используя закон сохранения механической энергии, для малых углов отклонения получим формулу скорости пули:

$$u = \frac{M}{m}\sqrt{\frac{g}{L}}\Delta x \tag{1}$$

2.2 Баллистический маятник, совершающий вращательное движение

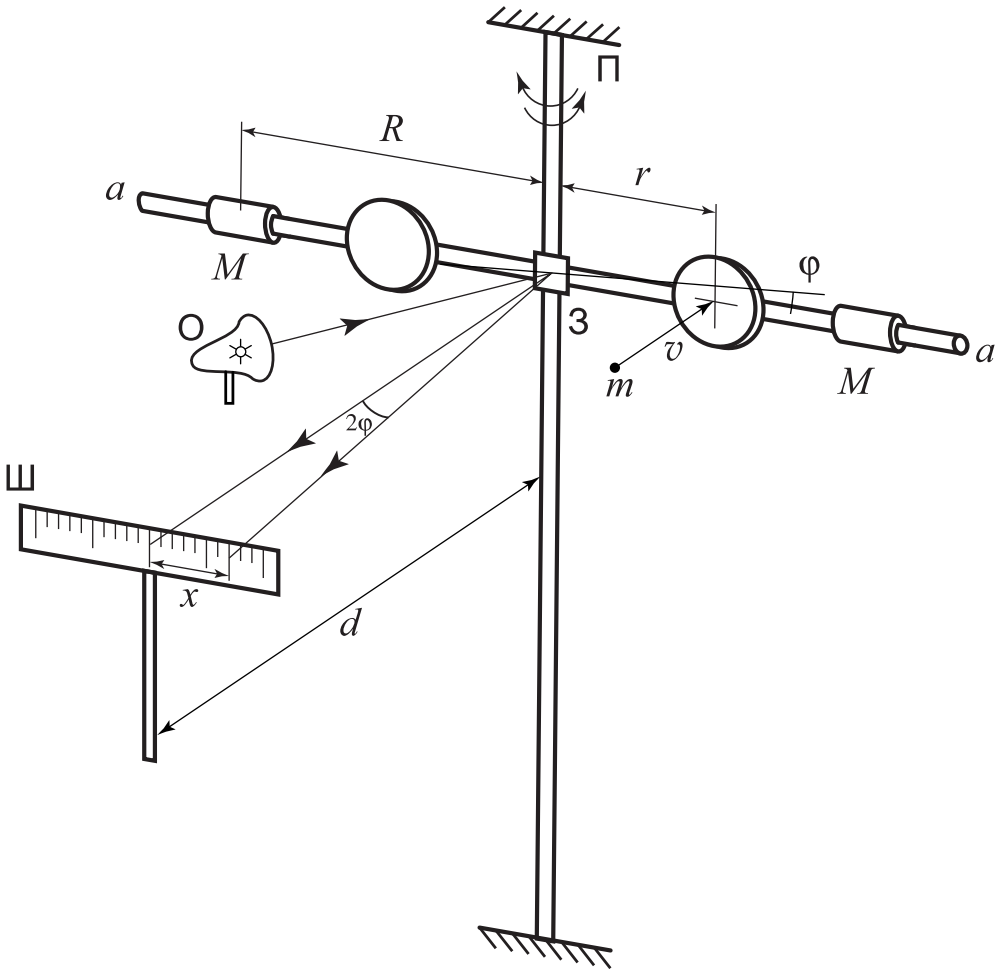


Рис. 2. Баллистический маятник, совершающий вращательное движение

Во втором опыте использовалась установка, представленная на рисунке 2. r — расстояние от линии полёта пули до оси вращения маятника, I — момент инерции маятника, Ω — его угловая скорость сразу после удара. M — масса грузов, m — масса пули. По законам сохранения энергии и момента импульса:

$$mur = I\Omega, \quad k\frac{\varphi^2}{2} = I\frac{\Omega^2}{2}$$

Так как угол φ мал:

$$\varphi \approx \frac{x}{2d}$$

Период колебания маятника с грузами и без грузов:

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k}}, \quad T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{I - 2MR^2}{k}}$$

Окончательно получим:

$$u = \frac{4\pi M R^2 T_1 x}{(T_1^2 - T_2^2) 2mrd} \tag{2}$$

Кроме того, как и в любом другом эксперименте, нам необходимо учесть погрешность измерений:

Для поступательного маятника формула относительной погрешности выглядит следующим образом:

$$\varepsilon_u = 100\% \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta M}{M}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{2L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(\Delta x)}{\Delta x}\right)^2} \tag{3}$$

Для вращательного маятника:

$$\varepsilon_u = 100\% \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta M}{M}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{T_1^2 + T_2^2}{T_1(T_1^2 - T_2^2)}\Delta T_1\right)^2 + \left(\frac{2T_2}{T_1^2 - T_2^2}\Delta T_2\right)^2} \tag{4}$$

3 Измеренные данные

Таблица 1. Массы пуль

Номер пули	Масса пули, г
1	0.506
2	0.511
3	0.505
4	0.517
5	0.505
6	0.508
7	0.512
8	0.502
9	0.509
10	0.511

3.1 Инерциальный баллистический маятник

Для инерциального маятника $M = 2925 \pm 5$ г, $L = 208.2 \pm 0.2$ см.

Таблица 2. Параметры пуль

№ пули	Амплитуда Δx, мм	Масса m, г
1	12.0	0.506
2	12.0	0.511
3	11.5	0.505
4	12.0	0.517
5	11.4	0.505

Погрешности измеренных величин составляют: $\Delta(\Delta x) = 0.1$ мм, $\Delta(m) = 0.001$ г. После подстановки в формулы (1) и (3) получаем результаты, представленные в таблице 3.

Таблица 3. Результаты расчета скорости и погрешностей

№ пули	Скорость u, м/с	Относительная погрешность ε_u, %	Абсолютная погрешность Δu, м/с
1	150.497	2.598	3.910
2	149.025	2.583	3.849
3	144.512	2.648	3.827
4	147.295	2.566	3.779
5	143.256	2.658	3.808

По итогам можно установить, что скорость пули в опытах 1 - 5 была равна $u = 146.917 \pm 3.835$ м/с.

3.2 Крутильный баллистический маятник

Для крутильного маятника $M = 1468{,}7 \pm 0.2$ г, $R = 34 \pm 0.1$ см, $r = 19 \pm 0.1$ см, $d = 135 \pm 0.1$ см, $T_1 = 6{,}56 \pm 0.1$ с, $T_2 = 4{,}85 \pm 0.1$ с

Таблица 4. Параметры пуль (продолжение, 6–10 опыты)

№ пули	Амплитуда Δx, см	Масса m, г
6	3,9	0.508
7	4,0	0.512
8	4,1	0.502
9	4,0	0.509
10	4,0	0.511

Погрешности измеренных величин составляют: $\Delta(\Delta x) = 1$ мм, $\Delta(m) = 0.001$ г.

После подстановки в формулы (2) и (4) получаем результаты, представленные в таблице

Таблица 5. Результаты расчета скорости и погрешностей (продолжение, 6–10 опыты)

№ пули	Скорость u, м/с	Относительная погрешность ε_u, %	Абсолютная погрешность Δu, м/с
6	107.351	7.928	8.510
7	109.243	7.904	8.634
8	114.205	7.894	9.015
9	109.887	7.907	8.689
10	109.457	7.905	8.653

По итогам можно установить, что скорость пули в опытах 6-10 была равна $u = 110{,}05 \pm 8{,}7$ м/с

4 Выводы

В работе удалось произвести измерение скорости пули с точностью порядка 2,5% на баллистическом маятнике, совершающем поступательное движение, и с точностью порядка 8% на крутильном

баллистическом маятнике. Наибольший вклад в погрешность составляют погрешности измерения расстояний, которые являются высокими из-за особенностей проведения опыта, и их можно снизить. Разброс значений не даёт возможности определить зависимость скорости пули от её массы, для этого требуется проводить существенно более точные измерения.